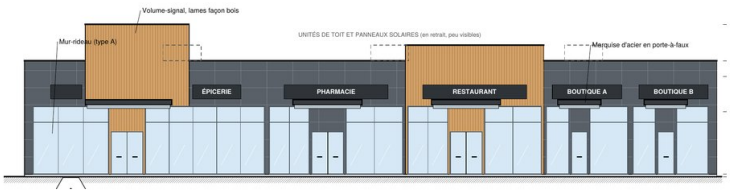
Métier +

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · DÉFIS

Centre Commercial

Dossier 4 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	11	3
questions	pages	parties

Avant de commencer

Trois défis à relever : éclair (réponses rapides), observation (images tirées des plans) et réflexion (calculs et pièges).

Prends ton temps : aucune étiquette ne t'aide.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Défi éclair — p. 2 · 26 questions

2 Défi observation — p. 5 · 6 questions

3 Défi réflexion — p. 8 · 23 questions

Corrigé de l'activité

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

Défi 1 · Défi éclair

26 questions

Réponds vite : une seule bonne réponse par question.

1 **Qui suis-je ? Je suis une feuille de plomberie. Mon échelle est 1:10. Mon titre contient le mot « raccord ». Quel est mon numéro ?**

→ **P-305**

Où la trouver : Liste des feuilles et cartouches

2 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

→ **18 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 **Quel est le plus petit local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

→ **Salle électrique (109), 18,0 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

4 **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**

→ **5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101) ou tableau des appareils

5 **Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?**

- ☐ A) Corridor de service (106)
- ☑ **B) Salle électrique (109)**
- ☐ C) Restaurant (103)
- ☐ D) Entrepôt commun (114)

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

6 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☑ **C) 1**
- ☐ D) 4

Où la trouver : Plans d'architecture

7 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'analyse du code de construction ?**

- ☑ **A) A-002**
- ☐ B) A-501
- ☐ C) E-201
- ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

8 **Sur quelle feuille trouve-t-on les détails types de construction ?**

- ☐ A) A-401
- ☑ **B) A-501**
- ☐ C) P-201
- ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

9 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☑ **A) 18 000 mm**
- ☐ B) 17 500 mm
- ☐ C) 17 000 mm
- ☐ D) 19 000 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

10 **La largeur hors tout du bâtiment est inférieure à 42 000 mm.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle est de 40 000 mm : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

11 **Le bâtiment compte 2 niveau(x), sous-sol compris.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il compte 1 niveau(x).**

Où la trouver : Plans d'architecture

12 **La feuille A-001 contient le plan d'implantation et de site.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Le plan d'implantation et de site : feuille A-100.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

13 **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

→ **À l'eau savonneuse, jamais à la flamme.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

14 **Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

→ **75 mm minimum; robinet visible et à moins de 1 800 mm de l'appareil.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

15 **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**

→ **Pour pouvoir sortir la pompe et la remplacer sans couper de tuyau.**

Où la trouver : Feuille P-304 (détail)

16 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

17 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 875 mm réels (≈ 19,4 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

18 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

→ **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

19 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 9,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

20 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

→ **18 000 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

21 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

→ **3 600 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:100

22 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

→ **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:500

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

→ **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-302, échelle 1:20

24 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

→ **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-304, échelle 1:10

25 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

☑ **A) 12 000 mm** ☐ B) 6 000 mm ☐ C) 12 500 mm ☐ D) 24 000 mm

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

26 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

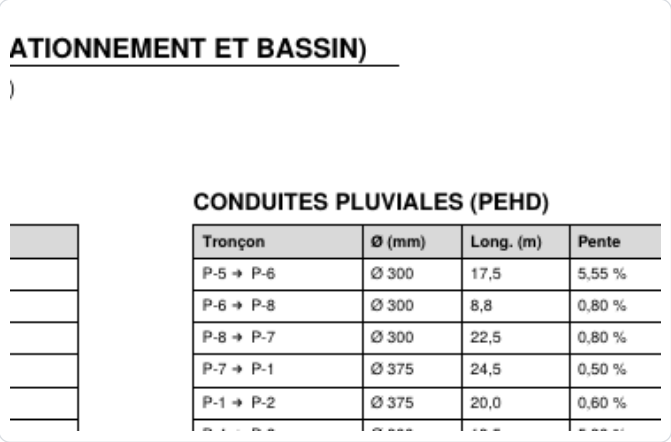
À RETENIR · LES LETTRES
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Défi 2 · Défi observation

6 questions

Regarde les images et les feuilles du dossier de près.

27 Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?


ATIONNEMENT ET BASSIN)

)

CONDUITES PLUVIALES (PEHD)

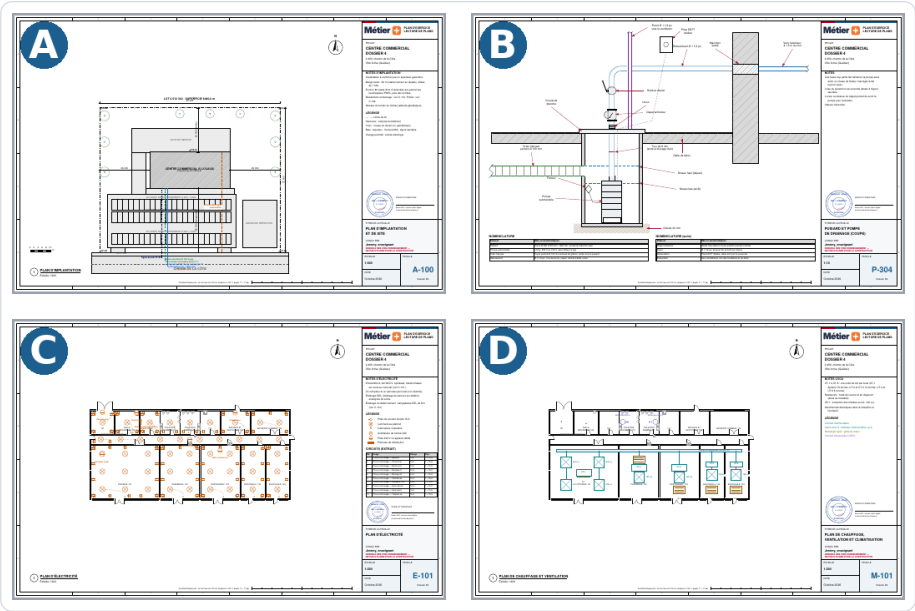
	Tronçon	Ø (mm)	Long. (m)	Pente
	P-5 → P-6	Ø 300	17,5	5,55 %
	P-6 → P-8	Ø 300	8,8	0,80 %
	P-8 → P-7	Ø 300	22,5	0,80 %
	P-7 → P-1	Ø 375	24,5	0,50 %
	P-1 → P-2	Ø 375	20,0	0,60 %

Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) M-101 · Plan de chauffage, ventilation et climatisation
- [ ] B) A-401 · Tableau des locaux et des finis
- [ ] C) P-101 · Plan de plomberie rez-de-chaussée
- [x] **D) C-102 · Profils de terrain et réseau pluvial**

Où la trouver : Feuille C-102

28 Quelle feuille est « Plan d'implantation et de site » ?



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- [x] **A) A**
- [ ] B) B
- [ ] C) C
- [ ] D) D

Où la trouver : Feuille A-100

29 Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 101 « Épicerie » ?

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

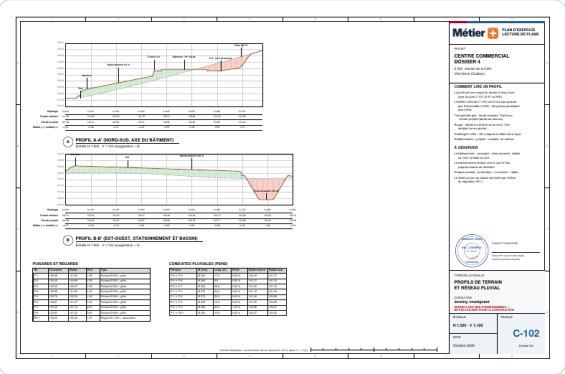
Niveau	No	Local	m	Plancher	Murs
—	101	Épicerie	144,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	102	Pharmacie	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	103	Restaurant	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex

Tableau des finis

- [ ] A) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- [x] **B) Béton poli scellé**
- [ ] C) Béton scellé ou époxy
- [ ] D) Céramique antidérapante 300 × 300

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

30 Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) PLAN D'ÉLECTRICITÉ
- [x] **B) PROFILS DE TERRAIN ET RÉSEAU PLUVIAL**
- [ ] C) PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSÉE
- [ ] D) PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Où la trouver : Feuille C-102 — titre au cartouche (ou page de garde)

31 Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?

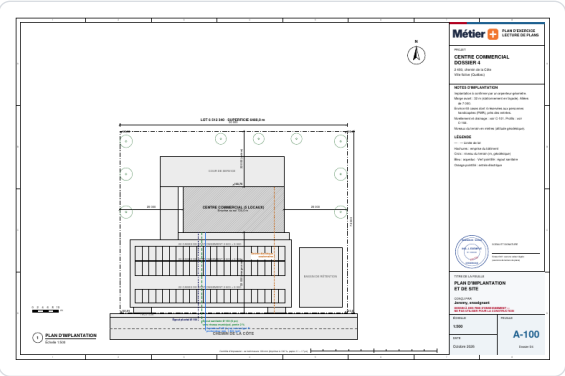


Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- [ ] A) 1:25
- [ ] B) 1:75
- [x] **C) 1:200**
- [ ] D) 1:500

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-302, case « Échelle »

32 Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Structure
- [x] **B) Architecture**
- [ ] C) Chauffage et ventilation (mécanique)
- [ ] D) Électricité

Où la trouver : Lettre du numéro de la feuille (A = architecture)

À RETENIR · L'ÉCHELLE
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Défi 3 · Défi réflexion

23 questions

Calcule, compare, repère les pièges.

33 **Mission : combien de fois le plus grand local du bâtiment contient-il le plus petit ? (arrondi à l'unité)**

Trouve le plus grand et le plus petit local dans le tableau des locaux (A-401)
Divise la grande superficie par la petite
→ **environ 8 fois**
Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

34 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. A-100	**C**	A) Plan de plomberie rez-de-chaussée
2. P-101	**A**	B) Plan de nivellement et de drainage pluvial
3. C-101	**B**	C) Plan d'implantation et de site
4. E-201	**D**	D) Bilan de charge et panneau

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

35 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. P-305	**A**	A) Raccord de gaz à un appareil
2. A-002	**B**	B) Analyse du code de construction
3. M-001	**D**	C) Plan de nivellement et de drainage pluvial
4. C-101	**C**	D) Robinetterie et accessoires

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

36 **À l'échelle 1:200, 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité.**
→ **200**
Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

37 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**
→ **bleu ; rouge**
Où la trouver : Légende du plan de plomberie

38 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**
→ **1 ; 661,0**
Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

39 **Associe chaque symbole ou sigle à sa signification.**

1. UT	**C**	A) Avertisseur de fumée
2. C-E	**D**	B) Lave-vaisselle
3. DF	**A**	C) Unité d'évacuation
4. LV	**B**	D) Chauffe-eau

Où la trouver : Légendes des plans de plomberie et d'électricité

40 **Associe chaque appareil à sa charge hydraulique (unités d'évacuation).**

1. Toilette	**C**	A) 1,5 UT
2. Lavabo	**B**	B) 1 UT
3. Évier de cuisine double	**A**	C) 4 UT

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

41 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (40 000 + 18 000) mm = 116 000 mm
116 000 mm ÷ 1 000 = 116,0 m
→ **116,0 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

42 **Le plus grand local fait 144,3 m² et la superficie totale des locaux est de 661,0 m². Quel pourcentage de la superficie totale représente-t-il (arrondi à l'unité) ?**

144,3 ÷ 661,0 × 100 = 21,8 %
→ **22 %**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

43 **Le local 108 « Salle mécanique » mesure 4 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

4 875 mm = 4,88 m; 4 638 mm = 4,64 m
4,88 × 4,64 = 22,61 m²
→ **22,6 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

44 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.**

4 + 1 + 1,5 = 6,5 UT
→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

45 **« Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »**

→ **Le bilan de charge est sur la feuille E-201 (A-401 = tableau des locaux et des finis).**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

46 **« La feuille A-002 contient le bilan de charge électrique. »**

→ **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille E-201.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

47 **« La feuille A-501 contient le dimensionnement de la plomberie. »**

→ **La feuille A-501 contient les détails types de construction; le dimensionnement de la plomberie se trouve sur la feuille P-201.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

48 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Salle mécanique (108)
C) Entretien (112)
D) Boutique A (104)

→ **C > B > A > D (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

49 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Restaurant (103)
B) Entrepôt commun (114)
C) Épicerie (101)
D) Entretien (112)

→ **C > A > B > D (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

50 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

51 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**A**	A) 200 mm
2. 1:50	**B**	B) 500 mm
3. 1:100	**D**	C) 2 000 mm
4. 1:200	**C**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

52 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

9000 ÷ 125 = 72,0 mm
→ **72,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

53 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:75 → 32,0 mm; 1:100 → 24,0 mm
8,0 mm
→ **8,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

54 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**
→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**
Où la trouver : Papier × dénominateur

55 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

→ **A > D > C > B (du plus grand dessin au plus petit)**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

À RETENIR · LES COTES
Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.